

2021 年《高等微积分 2》期中参考答案

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 3 题第 (3) 小问 10 分, 第 4 题 10 分, 第 6 题 15 分, 其余各题每小问 5 分; 即使有某些小问无法完成, 也可以使用其结论解决后面的问题.

1 (1) 叙述 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 在点 $\mathbf{x}_0$ 处可微的定义, 并证明: 如果 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则其微分为 $df_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{h}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}_0} \cdot h_i$, 其中 $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbf{R}^n$.

(2) 叙述 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 在点 $\mathbf{x}_0$ 处展开至二阶的带拉格朗日 (Lagrange) 余项的泰勒 (Taylor) 公式.

解. (1) 如果存在线性函数 $L: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, 使得在 $\mathbf{x}_0$ 附近有 $f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + L(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h})$, 且 α 满足 $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{\alpha(\mathbf{h})}{|\mathbf{h}|} = 0$ (即当 $\mathbf{h} \rightarrow 0$ 时, α 是比 $|\mathbf{h}|$ 更高阶的无穷小), 则称 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微. (可微的定义, 2 分)

设 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 将满足上述条件的 L 称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的微分, 记作 $df_{\mathbf{x}_0}: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$. 对非零向量 $\mathbf{q}$, 计算方向导数

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} \Big|_{\mathbf{x}_0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{q}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{L(t\mathbf{q}) + \alpha(t\mathbf{q})}{t} = L(\mathbf{q}) + \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\alpha(t\mathbf{q})}{|t\mathbf{q}|} \cdot (\pm|\mathbf{q}|) \right) = L(\mathbf{q}).$$

在上式中取 $\mathbf{q} = \mathbf{e}_k$ 为第 k 个坐标方向, 可得 $L(\mathbf{e}_k) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_k} \Big|_{\mathbf{x}_0} = \frac{\partial f}{\partial x_k} \Big|_{\mathbf{x}_0}$. (由可微的定义推导出 $L(\mathbf{e}_k)$ 等于偏导数, 2 分)

结合 L 是线性函数, 即有

$$df_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{h}) = L(\mathbf{h}) = \sum_{k=1}^n h_k L(\mathbf{e}_k) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} \Big|_{\mathbf{x}_0} \cdot h_k. \quad (1 \text{分})$$

(2) 设 $f \in C^2(\mathbf{R}^n, \mathbf{R})$, 则对任何 $\mathbf{x}$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= f(\mathbf{x}_0) + J_f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T H_f(\mathbf{x}_0 + \theta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0))(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \\ &= f(\mathbf{x}_0) + \sum_{k=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_k} \cdot h_k + \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0 + \theta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0))}{\partial x_i \partial x_j} h_i h_j, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 = (h_1, h_2, \dots, h_n)$. (叙述泰勒公式, 共 5 分)

□

2 (1) 设 $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 是给定的光滑函数. 已知由方程 $F(x-y, z) = 0$ 确定出光滑的隐函数 $z = z(x, y)$. 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(2) 对于光滑函数 $g: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, 令 $S = \{(x, y, z) | g(x, y, z) = 0\}$ 为由方程 $g(x, y, z) = 0$ 定义的曲面. 对于点 $(x_0, y_0, z_0) \in S$, 定义曲面 S 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面为

$$g_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + g_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + g_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

设 f 是光滑函数. 证明: 曲面 $f(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}) = 0$ 的所有切平面都经过同一个点 (a, b, c) .

解. (1) 对恒等式 $F(x-y, z(x, y)) = 0$ 求偏导, 可得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_1(x-y, z(x, y))}{F_2(x-y, z(x, y))}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F_1(x-y, z(x, y))}{F_2(x-y, z(x, y))}. \quad (\text{每个式子各1分})$$

进一步求导可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{F_1(x-y, z(x, y))}{F_2(x-y, z(x, y))} \right) \\ &= \frac{(F_{11} + F_{12} \frac{\partial z}{\partial x})F_2 - F_1(F_{21} + F_{22} \frac{\partial z}{\partial x})}{F_2^2(x-y, z)} \\ &= \frac{F_{11}F_2^2 - F_{12}F_2F_1 - F_1F_{21}F_2 + F_1F_{22}F_1}{F_2^3} \\ &= \frac{F_{11}F_2^2 - 2F_{12}F_1F_2 + F_{22}F_1^2}{F_2^3}. \quad (3\text{分}) \end{aligned}$$

(2) 令 $g(x, y, z) = f(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c})$. 由切平面的方程, 只需证明: 对曲面 $f(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}) = 0$ 上任何一点 (x, y, z) , 有

$$(x-a)g_x + (y-b)g_y + (z-c)g_z = 0.$$

利用链式法则求偏导可得

$$g_x = f'_1 \left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c} \right) \cdot \frac{1}{z-c} = \frac{1}{z-c} f'_1; \quad (1\text{分})$$

$$g_y = f'_2 \left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c} \right) \cdot \frac{1}{z-c} = \frac{1}{z-c} f'_2; \quad (1\text{分})$$

$$g_z = f'_1 \left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c} \right) \cdot \frac{-(x-a)}{(z-c)^2} + f'_2 \left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c} \right) \cdot \frac{-(y-b)}{(z-c)^2} = -\frac{x-a}{(z-c)^2} f'_1 - \frac{y-b}{(z-c)^2} f'_2, \quad (2\text{分})$$

显然满足 $(x-a)g_x + (y-b)g_y + (z-c)g_z = 0$. (1分)

□

3 (1) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$ 的收敛域.

(2) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致收敛. 证明: 存在正整数 N , 使得对 $n > N$ 有 $a_n = 0$, 即在 $\mathbf{R}$ 上一致收敛的幂级数一定是多项式.

(3) 设 f 是开区间 I 上的光滑函数. 假设存在正常数 M, C , 使得对任何正整数 n 与任何 $x \in I$ 都有 $|f^{(n)}(x)| \leq MC^n n!$ 证明: f 是 I 上的实解析函数, 即对任何 $x_0 \in I$, 存在正数 r , 使得

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r).$$

解. (1) 记该幂级数的系数为 $a_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{1}{4},$$

可得该幂级数的收敛半径为 $R = 4$ (算出收敛半径 3 分). 在 $x = \pm 4$ 处,

$$\left| \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n \right| = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} > 1,$$

因而这两点是幂级数的发散点 (端点处发散 1 分). 结合这两方面, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$ 的收敛域为 $(-4, 4)$ (答案 1 分).

(2) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致收敛, 则由一致收敛的 Cauchy 准则可知 $\{a_n x^n\}$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致收敛到零函数 (1 分). 依定义, 对 $\epsilon = \frac{1}{2}$, 存在 N 使得对任何 $n \geq N$ 以及任何 $x \in \mathbf{R}$ 有 $|a_n x^n| < \frac{1}{2}$. 由此可得, 当 $n \geq N$ 时

$$|a_n| \leq \frac{1}{2x^n}, \quad \forall x > 0. \text{ (3分)}$$

对 $x \rightarrow +\infty$ 取极限, 即得到 $|a_n| = 0$ (取极限 1 分). 这就证明了在 $\mathbf{R}$ 上一致收敛的幂级数一定是多项式.

(3) 取正数 r 使得 $(x_0 - r, x_0 + r) \subset I$ 且 $r < \frac{1}{C}$ (2 分). 对每个点 $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$, 利用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式可知存在 ξ_n 介于 x_0 与 x 之间, 使得

$$f(x) - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i = \frac{f^{(n)}(\xi_n)}{n!} (x - x_0)^n, \quad \text{(3分)}$$

结合条件可得

$$\left| f(x) - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i \right| \leq MC^n r^n = M \cdot (Cr)^n. \quad \text{(3分)}$$

由于 $Cr < 1$, 上式表明

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i \right) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i. \quad (2\text{分})$$

□

4 设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是平面上的 $n > 1$ 个单位向量, 相邻两个向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$ (即 $\mathbf{v}_1$ 与 $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2$ 与 $\mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n$ 与 $\mathbf{v}_1$ 的夹角都是 $\frac{2\pi}{n}$). 设 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数. 证明: $\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}_i} = 0$, 其中 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}_i}$ 表示 f 沿 $\mathbf{v}_i$ 的方向导数.

证明: 对 C^1 光滑函数 f , 有 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \nabla f \cdot \mathbf{v}$ (2分), 从而

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}_k} = \sum_{k=1}^n \nabla f \cdot \mathbf{v}_k = \nabla f \cdot \sum_{k=1}^n \mathbf{v}_k. \quad (5\text{分})$$

这样, 只需证明 $\sum_{k=1}^n \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, 这是平面几何中熟知的结论 (3分). 如果将向量 $\mathbf{v}_k$ 对应的复数记为 z_k , 则 $z_k = z_1 \cdot e^{\frac{2(k-1)\pi i}{n}} = \omega^{k-1}$, 其中 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 是 n 次单位根. 由此即得

$$z_1 + \dots + z_n = z_1 \cdot (1 + \omega + \dots + \omega^{n-1}) = z_1 \cdot \frac{1 - \omega^n}{1 - \omega} = 0.$$

□

5 (1) 设 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续函数, 且当 $u^2 + v^2 \rightarrow +\infty$ 时 $f(u, v)$ 趋近于 $+\infty$. 证明: f 在 $\mathbf{R}^2$ 上有最小值.

(2) 设坐标原点位于 $\triangle ABC$ 的内部, 点 A, B, C 的坐标分别为 $(p_1, q_1), (p_2, q_2), (p_3, q_3)$. 定义函数 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(u, v) = e^{p_1 u + q_1 v} + e^{p_2 u + q_2 v} + e^{p_3 u + q_3 v}.$$

证明: 当 $u^2 + v^2 \rightarrow +\infty$ 时 $f(u, v)$ 趋近于 $+\infty$, 由此证明 f 在 $\mathbf{R}^2$ 上有最小值.

(3) 证明: 第 (2) 问中 f 的最小值点 (u_0, v_0) 满足

$$\begin{cases} p_1 e^{p_1 u + q_1 v} + p_2 e^{p_2 u + q_2 v} + p_3 e^{p_3 u + q_3 v} = 0; \\ q_1 e^{p_1 u + q_1 v} + q_2 e^{p_2 u + q_2 v} + q_3 e^{p_3 u + q_3 v} = 0. \end{cases}$$

解. (1) 由条件当 $u^2 + v^2 \rightarrow +\infty$ 时 $f(u, v)$ 趋近于 $+\infty$, 可知存在 M , 使得当 $\sqrt{x^2 + y^2} > M$ 时有 $f(x, y) \geq f(0, 0)$. 由最值定理, 连续函数 f 在有界闭集 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq M^2\}$ 上有最小值. 设 (x_0, y_0) 是 f 在 D 上的最小值点, 则对任何 $(x, y) \in D^c$, 有

$$f(x, y) \geq f(0, 0) \geq f(x_0, y_0),$$

这表明 (x_0, y_0) 是 f 在 $\mathbf{R}^2$ 上的最小值点. (5分)

(2) 设 $\angle BOC = 2\alpha, \angle COA = 2\beta, \angle AOB = 2\gamma$, 则 $\alpha, \beta, \gamma \in (0, \frac{\pi}{2})$. 记 (u, v) 为点 P , 它一定位于 $\angle BOC, \angle COA, \angle AOB$ 中的某一个角内, 作出该角的角平分线, 可得 OP 与该角的某一边 (设为 OD , 这里 D 等于 A, B, C 中的某一个) 的夹角 θ 不超过该角的一半, 后者不超过 $\max\{\alpha, \beta, \gamma\} = \delta$. 由此可得

$$\vec{OP} \cdot \vec{OD} = |OP| \cdot |OD| \cdot \cos \theta \geq |OP| \cdot |OD| \cdot \cos \delta.$$

令 $d = \min\{|OA|, |OB|, |OC|\}$, 上式表明

$$\max\{p_1 u + q_1 v, p_2 u + q_2 v, p_3 u + q_3 v\} \geq |OP| \cdot d \cos \delta,$$

因而有

$$f(u, v) > e^{\max\{p_1 u + q_1 v, p_2 u + q_2 v, p_3 u + q_3 v\}} \geq e^{d(\cos \delta) \sqrt{u^2 + v^2}},$$

所以当 $u^2 + v^2 \rightarrow +\infty$ 时有 $f(u, v)$ 趋近于 $+\infty$. (5分)

(3) f 的最小值点 (u_0, v_0) 是 f 的极小值点, 因而是 f 的临界点, 即满足

$$\frac{\partial f(u_0, v_0)}{\partial u} = 0, \quad \frac{\partial f(u_0, v_0)}{\partial v} = 0.$$

(5分)

□

6 设 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 是光滑函数, 满足当 $x^2 + y^2 = 1$ 时有 $f(x, y) = 1$, 且在单位圆盘 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上 $(\frac{\partial f}{\partial x})^2 + (\frac{\partial f}{\partial y})^2$ 的值处处小于等于 1. 证明:

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq f(x, y) \leq 2 - \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \forall (x, y) \in D.$$

证明: 对 D 内部的任何点 $P(x, y)$, 令 (x_0, y_0) 为射线 OP 与单位圆周的交点, 即

$$(x_0, y_0) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}(x, y).$$

考虑 f 在两点 $(x_0, y_0), (x, y)$ 上的微分中值定理, 存在点 (u, v) 位于这两点确定的线段上, 满足

$$f(x_0, y_0) - f(x, y) = f_x(u, v)(x_0 - x) + f_y(u, v)(y_0 - y). \quad (5分)$$

利用 Cauchy-Schwartz 不等式可得

$$\begin{aligned} |f(x_0, y_0) - f(x, y)| &= |(f_x(u, v), f_y(u, v)) \cdot (x_0 - x, y_0 - y)| \\ &\leq \sqrt{f_x^2(u, v) + f_y^2(u, v)} \sqrt{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2} \\ &\leq 1 \cdot (1 - \sqrt{x^2 + y^2}), \quad (10分) \end{aligned}$$

结合条件 $f(x_0, y_0) = 1$ 就得到所要证明的不等式.

□

7 设 $f, g: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 是光滑映射, 令 $S = \{(x, y, z) | f(x, y, z) = 0\}$ 为 f 的零点集合. 假设对任何 $(x, y, z) \in S$ 有 $g(x, y, z) = 0$ 且 $f'_z(x, y, z) \neq 0$, 其中 $f'_z(x, y, z)$ 表示 f 对 z 坐标分量的偏导数.

(1) 证明: 对任何 $(x_0, y_0, z_0) \in S$, 该点处 g 的梯度向量与 f 的梯度向量成比例, 即存在实数 λ 使得 $\nabla g(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla f(x_0, y_0, z_0)$. (提示: 由方程 $f(x, y, z) = 0$ 将 z 表示成 x, y 的隐函数, 再代入 $g(x, y, z)$)

(2) 定义映射 $Q: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ 为 $Q(x, y, z) = (x, y, f(x, y, z))$. 给出 Q 在点 (x_0, y_0, z_0) 附近有 C^1 光滑逆映射 Q^{-1} 的充分必要条件, 并说明理由.

(3) 设 $h: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数, 满足对任何 $u, v \in \mathbf{R}$, 有 $h(u, v, 0) = 0$. 证明: 当 $w \neq 0$ 且 (u, v, w) 趋近于 $(u_0, v_0, 0)$ 时, 表达式 $\frac{h(u, v, w)}{w}$ 的极限为 $h'_3(u_0, v_0, 0)$, 其中 h'_3 表示 h 对第三个坐标分量的偏导数.

(4) 考虑 $h = g \circ Q^{-1}$. 利用前述 (1), (2), (3) 小问的信息, 证明: 对于给定的点 $(x_0, y_0, z_0) \in S$, 当 $(x, y, z) \notin S$ 且趋近于 (x_0, y_0, z_0) 时, 表达式 $\frac{g(x, y, z)}{f(x, y, z)}$ 的极限为 $\frac{g'_z(x_0, y_0, z_0)}{f'_z(x_0, y_0, z_0)}$.

解. (1) (x_0, y_0, z_0) 是 g 在约束 $f = 0$ 下的条件极值点(2分), 且是 $S = \{f = 0\}$ 的光滑点, 由 Lagrange 乘子法, 可知存在实数 λ 使得 $\nabla g(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla f(x_0, y_0, z_0)$. (3分)

或者按照提示, 在 (x_0, y_0, z_0) 附近由方程 $f(x, y, z) = 0$ 可将 z 表示为 x, y 的隐函数 $z = z(x, y)$. 由条件可知, 对 (x_0, y_0) 附近的点 (x, y) , 有 $g(x, y, z(x, y)) = 0$, 对此式求偏导可得

$$g'_x(x, y, z(x, y)) + g'_z(x, y, z(x, y)) \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad g'_y(x, y, z(x, y)) + g'_z(x, y, z(x, y)) \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

取 $(x, y) = (x_0, y_0)$, 结合隐函数定理中隐函数的偏导计算公式

$$\frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial x} = -\frac{f'_x(x_0, y_0, z_0)}{f'_z(x_0, y_0, z_0)}, \quad \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial y} = -\frac{f'_y(x_0, y_0, z_0)}{f'_z(x_0, y_0, z_0)},$$

就得到

$$g'_x(x, y, z(x, y)) - g'_z(x, y, z(x, y)) \frac{f'_x(x_0, y_0, z_0)}{f'_z(x_0, y_0, z_0)} = 0, \quad g'_y(x, y, z(x, y)) - g'_z(x, y, z(x, y)) \frac{f'_y(x_0, y_0, z_0)}{f'_z(x_0, y_0, z_0)} = 0.$$

令 $\lambda = \frac{g'_z(x_0, y_0, z_0)}{f'_z(x_0, y_0, z_0)}$, 上式表明 $\nabla g(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla f(x_0, y_0, z_0)$.

(2) 利用反函数定理, Q 在点 (x_0, y_0, z_0) 附近有 C^1 光滑逆映射的充分必要条件是

$$\det J_Q(x_0, y_0, z_0) \neq 0.$$

显然有

$$\det J_Q = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ f'_x & f'_y & f'_z \end{pmatrix} = f'_z, \quad (2分)$$

所以, Q 在点 (x_0, y_0, z_0) 附近有 C^1 光滑逆映射的充分必要条件是 $f'_z(x, y, z) \neq 0$. (3 分)

(3) 由微分中值定理, 对任何点 (u, v, w) , 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$h(u, v, w) = h(u, v, 0) + w \cdot h'_3(u, v, \theta w) = w \cdot h'_3(u, v, \theta w), \quad (3 \text{ 分})$$

注意到 h 是 C_1 光滑的, h'_3 是连续函数, 结合 $\theta \in (0, 1)$ 可得: 当 $w \neq 0$ 且 (u, v, w) 趋近于 $(u_0, v_0, 0)$ 时, $\frac{h(u, v, w)}{w} = h'_3(u, v, \theta w)$ 极限为 $h'_3(u_0, v_0, 0)$. (2 分)

(4) 令 $h = g \circ Q^{-1}$, 则在 $(x_0, y_0, 0)$ 附近 $h(u, v, 0) = 0$, 满足第 (3) 问的条件, 由 (3) 的结论可知当 (u, v, w) 趋近于 $(x_0, y_0, 0)$ 时, 函数 $k(u, v, w) = \frac{h(u, v, w)}{w}$ 极限为 $h'_3(x_0, y_0, 0)$ (1 分). 复合上连续的双射 Q (利用复合极限定理) 可得

$$\lim_{(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0), (x, y, z) \notin S} k \circ Q(x, y, z) = \lim_{(u, v, w) \rightarrow (x_0, y_0, 0), w \neq 0} k(u, v, w) = h'_3(x_0, y_0, 0). \quad (1 \text{ 分})$$

显然 $k \circ Q(x, y, z) = \frac{g(x, y, z)}{f(x, y, z)}$, 这就得到

$$\lim_{(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0), (x, y, z) \notin S} \frac{g(x, y, z)}{f(x, y, z)} = h'_3(x_0, y_0, 0).$$

下面来计算 $h'_3(x_0, y_0, 0)$. 将 Q^{-1} 记作

$$Q^{-1}(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)).$$

利用链式法则, 对 $h = g \circ Q^{-1}$ 与 $w = f \circ Q^{-1}(u, v, w)$ 求导可得

$$h'_3(x_0, y_0, 0) = g'_x(x_0, y_0, z_0)x'_w + g'_y(x_0, y_0, z_0)y'_w + g'_z(x_0, y_0, z_0)z'_w, \quad (1 \text{ 分})$$

$$1 = f'_x(x_0, y_0, z_0)x'_w + f'_y(x_0, y_0, z_0)y'_w + f'_z(x_0, y_0, z_0)z'_w, \quad (1 \text{ 分})$$

利用 (1) 的结论 $\nabla g(x_0, y_0, z_0) = \frac{g'_z(x_0, y_0, z_0)}{f'_z(x_0, y_0, z_0)} \nabla f(x_0, y_0, z_0)$, 可得

$$h'_3(x_0, y_0, 0) = \frac{g'_z(x_0, y_0, z_0)}{f'_z(x_0, y_0, z_0)} (f'_x(x_0, y_0, z_0)x'_w + f'_y(x_0, y_0, z_0)y'_w + f'_z(x_0, y_0, z_0)z'_w) = \frac{g'_z(x_0, y_0, z_0)}{f'_z(x_0, y_0, z_0)}. \quad (1 \text{ 分})$$

结合起来, 就证明了

$$\lim_{(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0), (x, y, z) \notin S} \frac{g(x, y, z)}{f(x, y, z)} = \frac{g'_z(x_0, y_0, z_0)}{f'_z(x_0, y_0, z_0)}.$$

□